随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（二）静息电位的产生机制和影响因素

因为钾漏通道最多

1.**静息电位的产生机制：K^+外流（主要）、Na^+内流、钠泵生电作用**（泵出一个正电荷）

钠泵	①钠泵有生电作用 ②钠泵能维持细胞内外 Na^+、K^+的不对等分布（维持浓度差），使细胞内的 K^+约为细胞外的 30 倍、细胞外的 Na^+约为细胞内的 10 倍，由于浓度差（化学驱动力）K^+会外流、Na^+会内流
钾漏通道	既然有 K^+外流、Na^+内流，那凭什么就是以 K^+外流为主呢？因为**通透性（通道易化扩散）**。通道具有选择性，钾漏通道对 K^+通透性最大，因此静息电位的形成主要与 K^+外流有关，**静息电位接近 K^+的平衡电位**（平衡电位是假设细胞膜只对 K^+通透计算出来的理想值）
钠漏通道	静息状态细胞膜对 Na^+也有较低的通透性，主要由**钠漏通道**介导，因此静息电位以 K^+外流为主、但也存在较弱的背景 Na^+内流、少量进入细胞的 **Na^+部分抵消 K^+外流**形成的膜内负电位，因此**静息电位略小于 K^+的平衡电位 E_K**

提供通透性

2.静息电位的影响因素

①细胞内外 **K^+的浓度差或 E_K（浓度差决定平衡电位）**：



高钾血症→细胞外K⁺变多（但仍比细胞内低）

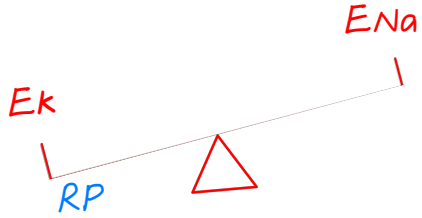
高钾血症 （细胞**外** K^+浓度↑）	细胞内外 K^+的**浓度差↓→E_K↓、K^+外流↓、静息电位↓** 处于**去极化状态**
低钾血症 （细胞**外** K^+浓度↓）	细胞内外 K^+的**浓度差↑→E_K↑、K^+外流↑、静息电位↑** 处于**超极化状态**

浓度差决定离子的平衡电位
平衡电位决定离子流动程度

一定要把浓度差、化学驱动力作为切入点，不要强化错误思维

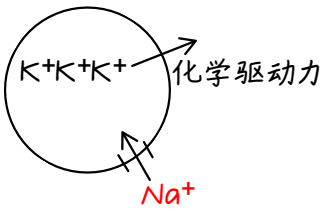
②**膜对 K^+和 Na^+的相对通透性**：拔河——谁力气大（通透性高）就偏向谁的平衡电位

若膜对 K^+通透性增大	静息电位↑、更趋向于 E_K
若膜对 Na^+通透性增大	静息电位↓、更趋向于 E_{Na}



③**钠泵活动水平**（增强或减弱）：哇巴因抑制钠泵→静息电位↓

生电作用减弱



三、影响离子跨膜流动的因素

（一）细胞膜对离子的通透性

静息状态细胞膜对 **K^+通透性最大**、细胞膜对 **Ca^{2+}通透性最小** Ca^{2+}属于第二信使

钾漏通道非常多

通透性最小→胞内浓度一旦增高就会触发很多过程

